

第二章 随机变量

第五讲 常用连续分布

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

常用连续分布

- ▶ 正态分布
- ▶ 均匀分布
- ▶ 伽玛分布
- ▶ 指数分布

正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中尺度参数 $\sigma > 0$, 位置参数 μ 为任意实数.

正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中尺度参数 $\sigma > 0$, 位置参数 μ 为任意实数.

利用 Γ -函数的性质, 依次作积分变换 $x = \sigma y + \mu$, 和 $y = \sqrt{2}t$,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \exp \left(-\frac{y^2}{2} \right) dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma \left(\frac{1}{2} \right) = 1. \end{aligned}$$

正态分布概率密度函数的性质

- (1) $p(x)$ 关于直线 $x = \mu$ 对称, 且在 μ 处取得最大值;
- (2) 若 σ 不变, μ 改变, 则 $p(x)$ 图像沿 x 轴左右移动, 但形状保持不变;
- (3) 若 μ 不变, σ 改变, 则 $p(x)$ 图像对称轴位置不变, 但陡峭程度发生改变.

标准正态分布

$\mu = 0, \sigma = 1$ 时的正态分布.

$$X \sim N(0, 1).$$

记标准正态分布的概率密度函数为 $\varphi(x)$, 分布函数为 $\Phi(x)$.

$$\Phi(0) = \frac{1}{2}, \Phi(x) + \Phi(-x) = 1.$$

$\Phi(x)$ 的计算

- (1) $\Phi(0) = \frac{1}{2}$;
- (2) $x > 0$ 时, 可以查标准正态分布函数表;
- (3) $x < 0$ 时, 利用 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$.

Example 1

设 $X \sim N(0, 1)$. 求概率 $P(X > -1.96)$ 及 $P(|X| < 1.96)$.

Example 1

设 $X \sim N(0, 1)$. 求概率 $P(X > -1.96)$ 及 $P(|X| < 1.96)$.

查标准正态分布函数表, 可得 $\Phi(1.96) = 0.9750$, 故所求概率为

$$P(X > -1.96) = 1 - P(X \leq -1.96) = 1 - \Phi(-1.96) = \Phi(1.96) = 0.9750,$$

$$P(|X| < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 2\Phi(1.96) - 1 = 0.95.$$

Example 2

设 $X \sim N(0, 1)$, $P(X \leq b) = 0.9515$, $P(X \leq a) = 0.0505$. 求 a, b .

Example 2

设 $X \sim N(0, 1)$, $P(X \leq b) = 0.9515$, $P(X \leq a) = 0.0505$. 求 a, b .

因为 $\Phi(b) = 0.9515$, 反查标准正态分布函数表, 可知 $b = 1.66$. 因为 $\Phi(a) = 0.0505 < 1/2$, 于是由 $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a) = 1 - 0.0505 = 0.9495$, 反查标准正态分布函数表, 可得 $-a = 1.64$, 故 $a = -1.64$.

正态分布的标准化

Theorem 3

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$.

证明：显然 X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < \infty.$$

设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq y\right) = P(X \leq \mu + \sigma y) \\ &= \int_{-\infty}^{\mu+\sigma y} p_X(x) dx = \int_{-\infty}^y p_X(\mu + \sigma t) \cdot \sigma dt, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为作了积分变量替换 $x = \mu + \sigma t$.

于是, Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{d}{dy} \left(\int_{-\infty}^y p_X(\mu + \sigma t) \cdot \sigma dt \right) = \sigma \cdot p_X(\mu + \sigma y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}.$$

即 $p_Y(y) = \varphi(y)$ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的概率密度函数, 故 $Y \sim N(0, 1)$.

Corollary 4

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的分布函数为 $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$.

Corollary 4

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的分布函数为 $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$.

由题设和定理3知, $\frac{x - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 故由分布函数的定义知, X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Y \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Example 5

设 $X \sim N(10, 4)$, 求概率 $P(10 < X < 13)$ 和 $P(|X - 10| < 2)$.

Example 5

设 $X \sim N(10, 4)$, 求概率 $P(10 < X < 13)$ 和 $P(|X - 10| < 2)$.

由推论4知, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(10 < X < 13) &= \Phi\left(\frac{13 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{10 - 10}{2}\right) \\ &= \Phi(1.5) - 0.5 = 0.9332 - 0.5 = 0.4332, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(|X - 10| < 2) &= P(8 < X < 12) = \Phi\left(\frac{12 - 10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{8 - 10}{2}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826. \end{aligned}$$

Example 6

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $P(X \leq -5) = 0.063$ 和 $P(X \leq 3) = 0.6179$. 求 μ , σ 及 $P(|X - \mu| < \sigma)$.

Example 6

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $P(X \leq -5) = 0.063$ 和 $P(X \leq 3) = 0.6179$. 求 μ , σ 及 $P(|X - \mu| < \sigma)$.

由题意和推论4知,

$$\Phi\left(\frac{-5 - \mu}{\sigma}\right) = F(-5) = 0.063, \Phi\left(\frac{3 - \mu}{\sigma}\right) = F(3) = 0.6179.$$

注意到 $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$, 并查表得, $\frac{5 + \mu}{\sigma} = 1.53, \frac{3 - \mu}{\sigma} = 0.3$. 解得 $\mu = 1.69, \sigma = 4.37$.

由定理3知,

$$P(|X - \mu| < \sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| \leq 1\right) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826.$$

正态分布的 3σ 原则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

- ▶ $P(|X - \mu| < \sigma) = 0.6828$;
- ▶ $P(|X - \mu| < 2\sigma) = 0.9545$;
- ▶ $P(|X - \mu| < 3\sigma) = 0.9973$.

正态分布的 3σ 原则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

- ▶ $P(|X - \mu| < \sigma) = 0.6828$;
- ▶ $P(|X - \mu| < 2\sigma) = 0.9545$;
- ▶ $P(|X - \mu| < 3\sigma) = 0.9973$.

这表明, X 几乎总是在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内取值, 这就是正态分布的 3σ 准则. 这个准则被广泛地应用到企业质量管理中, 那里通常习惯于称之为 6σ 管理准则.

均匀分布

$$X \sim U(a, b), \quad p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b; \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a; \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b; \\ 1, & b \leq x. \end{cases}$$

Example 7

设 $X \sim U(2, 5)$. 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

Example 7

设 $X \sim U(2, 5)$. 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

X 的概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$ 故观测值大于 3 的概率

为 $p = P(X > 3) = \int_3^{\infty} p(x) dx = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}$. 设 Y 表示对 X 进行三次独立观测, 观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim b\left(3, \frac{2}{3}\right)$. 于是

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{2}{3}\right)^3 - 3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{20}{27} \end{aligned}$$

即为所求概率.

伽玛分布

$X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, 这里 $\alpha > 0, \lambda > 0$.

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 为 Gamma 函数, 且
 $\Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}, \Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$.

注记

► $Ga(1, \lambda) = Exp(\lambda);$

注记

▶ $Ga(1, \lambda) = Exp(\lambda)$;

▶ $Ga\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$.

指数分布

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 这里 $\lambda > 0$.

$$p(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

指数分布

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 这里 $\lambda > 0$.

$$p(x) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

指数分布应用广泛, 日常生活中一些耐用品的寿命, 一些服务设施(例如超市收银台、修理店等)在接连服务两个服务对象时的等待时间都服从指数分布.

指数分布具有无记忆性, 即 $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$.

指数分布具有无记忆性, 即 $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$.

易知 X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是, 当 $s, t > 0$ 时,

$$\begin{aligned} P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(s)} \\ &= \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(s+t)})}{1 - (1 - e^{-\lambda s})} = e^{-\lambda t} = 1 - F(t) = P(X > t). \end{aligned}$$